公式与证据链：一页看懂（省略版）

一句话：原公式在 18 组几何上全部高估；V2 是回顾性修正；适用范围写比例域；S4 横槽仍未通过。

①—④ 四条骨干公式

① 原式(3)　沿槽 $K = [(h+d)^3+h^3]/24$
横槽 $K = (h+d)^3h^3 / \{6[(h+d)^3+h^3]\}$
② 基准(2)　$K = \mu J/G = vJ/a$（同一个式子）
OpenLB 显式沟槽 5 nm，不输入公式系数
③ V2(6)　沿槽 $F = 1/[1+1.7685(d/w)^{1.6331}]$
横槽 $F = 1/[1+0.4900(d/w)^{0.6990}]$
④ 偏差(4)　$E = K_{模型}/K_{参考} - 1$
$r = F(1+E) - 1$（36 点核对一致）

数据大组	得出什么结论	这组的意义
18 几何 / 36 点	原式 36/36 全高估 +8.11% ~ +204.85%	偏差从哪来
V2 拟合	最坏残差 10.5% / 18.7%	回顾性，非预测
S0—S4 六条	横槽 1.328% > 1% 阶段未通过	参考未闭合
1.25 nm	K 相对差 0 构建等价 PASS	只关复现
OpenFOAM 5 例	静态接入一致	只验接入

公式怎么推出来的
平板 $h^3/12$ → 沿槽算术、横槽调和平均 → 式(3)。
附录 E 证它是 Stokes 上界，只定高估方向。

适用范围与 S4
K 三次齐次 ⇒ 自变量 α=h/w、β=d/w；18 点凸包内插值，域内不保证精度。
S4 横槽 1.328% > 1%，阶段仍未通过。

OpenFOAM 的意义
$d_i = H/K_i$ 把 K 接进平均模型；五个静态算例只验两端实现一致。
不提供 V2 独立精度；A/B/C 流场验收尚未运行。

口径：所有百分数均为同一批 18 组数据对 5 nm 离散参考的回顾性比较，不是独立预测精度；完整 23 条公式与 9 张表另存备查。